Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Unach
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Online

METODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Actividad Autónoma 1

Nombre de la actividad: Sistemas numéricos y su presentación

Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico

Tema 1: Sistemas numéricos y su representación en el punto flotante

FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad: Analizar y aplicar los fundamentos de los sistemas numéricos y su representación en computadoras digitales.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Sistemas de numeración.
- Métodos de conversión entre bases.
- Representación binaria de enteros.
- Representación de números reales en punto flotante.

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

- Realizar la actividad autónoma a mano.
- Los enunciados de diferente color de bolígrafo
- Debe realizarse obligatoriamente el procedimiento.
- La respuesta debe estar encerrada en un recuadro de color.
- Mantener orden y claridad en la elaboración de la tarea.
- La tarea se realizará a mano en hojas cuadriculadas en donde conste el enunciado del problema.
- Nombrar al archivo de la siguiente manera: Apellido_Nombre_MetodosNumericosyProblemasComplejos
- Si se detecta plagio, la nota de la actividad será de cero.
- Asegurarse que el contenido del documento pueda observarse de manera clara.

Se deberá entregar hasta la fecha dispuesta en el aula virtual Tiempo estimado para la tarea 120 minutos.

Contenido

Apartado A: Conversión entre sistemas numéricos

1. Convertir de sistema decimal a binario (aplicando el procedimiento manual):

a) 28_{10}
b) 64_{10}
c) 91_{10}

2. Convertir de sistema binario a decimal:

a) 110101_2
b) 101110_2
c) 111000_2

3. Convertir números decimales fraccionarios a binario:

a) 0.625_{10}
b) 0.4375_{10}
c) 0.8125_{10}

4. Convertir números binarios fraccionarios a decimal:

a) 0.1011_2
b) 0.0101_2
c) 0.1110_2

Apartado B: Representación numérica en el computador

1. Representar los siguientes números en binario con signo (8 bits):

a) +7
b) -12
c) -3
d) +20
e) +5

2. Completar la tabla del estándar de punto flotante:

Precisión	**Bits de signo**	**Bits de exponente**	**Bits de mantisa**
Simple			
Doble			

Apartado C: Programación y conversión numérica en Python

Desarrollar un programa en Python que convierta un número decimal entero a binario mediante divisiones sucesivas.

Bibliografía:

- Burden, R., & Faires, J. (2011). *Análisis Numérico* (9a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S., & Canale, R. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros* (5a ed.). McGraw-Hill.
- Cheney, W., & Kincaid, D. (2011). *Matemáticas numéricas y computación*. Cengage Learning.
- Press, W., Teukolsky, S., Vetterling, W., & Flannery, B. (2007). *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press.
- Patterson, D., & Hennessy, J. (2011). *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*. Morgan Kaufmann.

Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	**Autónomo**	X	**Contacto con el Docente**	
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico			
Resultado(s) de aprendizaje:	• Conoce sobre los sistemas de numeración y representación de punto flotante IEEE-754 y comprende las limitaciones de la aritmética computacional. • Aplica el conocimiento para calcular medidas de error absoluto, relativo, porcentual y cuantifica el error de propagación en las operaciones aritméticas y en funciones, alineándose con los ODS 13 (Acción por el clima) y 9 (Industria, innovación e infraestructura). • Sustenta la gestión del conocimiento ajustada al entorno cultural y legal, tanto nacional como internacional.			
Nombre de la Actividad:				

	Escala de Valoración						
Criterios de Evaluación	**Excelente (10 - 9,1)**	**Bueno (9 - 8,1)**	**Satisfactorio (8 - 7)**	**Necesita mejorar (6,9 - 0,1)**	**No entrega (0)**	**Puntaje**	**Comentarios (SIGEA)**
1. Aplicación de conceptos.	El estudiante aplica de manera excepcional los conceptos relevantes al problema, demostrando una comprensión profunda del contexto.	El estudiante aplica de manera efectiva los conceptos, mostrando una buena comprensión del contexto del problema.	El estudiante aplica los conceptos de manera básica, con algunas limitaciones en la comprensión del contexto.	El estudiante tiene dificultades para aplicar los conceptos de manera significativa al problema.	No entrega		
2. Proceso de resolución.	El proceso de resolución se presenta de manera lógica y ordenada.	El proceso de resolución es lógico, con una organización adecuada.	El proceso de resolución es comprensible, pero puede haber falta de claridad	El proceso de resolución es confuso, desorganizado o poco claro.	No entrega		
3. Exactitud.	El estudiante realiza cálculos con exactitud y sin errores significativos.	El estudiante comete errores mínimos y demuestra una alta exactitud en los cálculos.	El estudiante comete algunos errores, pero estos no afectan significativamente la exactitud global	El estudiante comete numerosos errores que afectan significativamente la exactitud de los cálculos.	No entrega		
4. Presentación y claridad.	La presentación es estéticamente agradable, con una organización impecable y una claridad excepcional en la presentación de cálculos y resultados	La presentación es clara y estéticamente aceptable, con una organización efectiva y buena claridad en la mayoría de los aspectos.	La presentación es comprensible, pero puede haber falta de estética y claridad en algunos elementos.	La presentación carece de estética y claridad, dificultando la comprensión de los cálculos y resultados.	No entrega		

5. Autenticidad y transparencia.	El enfoque del estudiante es altamente original y muestra ideas creativas y únicas en la resolución del problema.	El enfoque del estudiante es original y presenta ideas creativas que contribuyen a la resolución del problema.	Muestra cierto grado de originalidad , pero las ideas son convencionales o previsibles en su mayoría.	El desarrollo carece de originalidad, reflejando un patrón común al de otros trabajos.	No entrega		

Puntaje total	

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.